

특정감사

감사 보고서

- 소규모 공사 및 보유시설물 안전 점검 -

2023. 6.

한국산업단지공단
감 사 실

목 차

I. 감사실시 개요	1
1. 감사배경 및 목적	1
2. 감사대상 및 중점	3
3. 감사실시 과정 및 결과처리	5
II. 감사결과	6
1. 총 평	6
2. 지적사항 총괄	8
3. 분야별 지적사항	8
III. 지적사항에 대한 처분요구	10
1. 처분요구사항 일람표	10
2. 현지조치사항 일람표	11
[별첨] 감사결과 처분요구서	14

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

- (특정감사) 2023년 연간 감사계획* 수립시 '22년 자체 윤리위협 평가 결과'에서 사업위험이 전체 4순위로 높게 나온 “안전관리 분야”를 특정감사 테마로 선정하였다.

* 감사규정 제22조, 감사실-255(2023.01.31.) “2023년도 연간 감사계획 보고”

- 대외적으로 행정안전부는 공공기관 감사부서가 국민 안전을 위협하는 관행을 촘촘히 감시하여 문제점을 개선하는 안전 감찰 활동을 하고, 그 결과를 매년 제출하도록 요구하고 있다.

- (소규모 공사) 경산4일반산업단지가 준공('22.9.)되면서 대규모 공사는 없는 반면 소규모 공사는 전국적으로 다수 진행되고 있고, 2022년 외주근로자가 다치는 안전사고*가 발생해 기관 경영평가 감점¹⁾되었다.

* ***** 공동직장 어린이집 건립공사(근로자 1명, 전치 12주 진단),

** 휴폐업공장 리모델링 공사(근로자 1명, 전치 10주 진단)

- 국내 건설 산업재해 사망자의 54%가 공사액 50억 미만 현장에서 발생²⁾한 것으로 나타나 규모가 열악할수록 체계적인 안전관리에 어려움이 있어 소규모 공사 현장의 안전을 살펴볼 필요가 있다.

1) 건설현장 안전관리 강화(계량지표, 배점 2점) : 100점 - ∑사고발생점수 *사고발생점수는 △사망사고 40점/건, △중대재해 15점/건, △일반재해는 재해일수를 기준으로 91일이상 2점, 90~29일은 0.5점, 28~3일은 0.1점

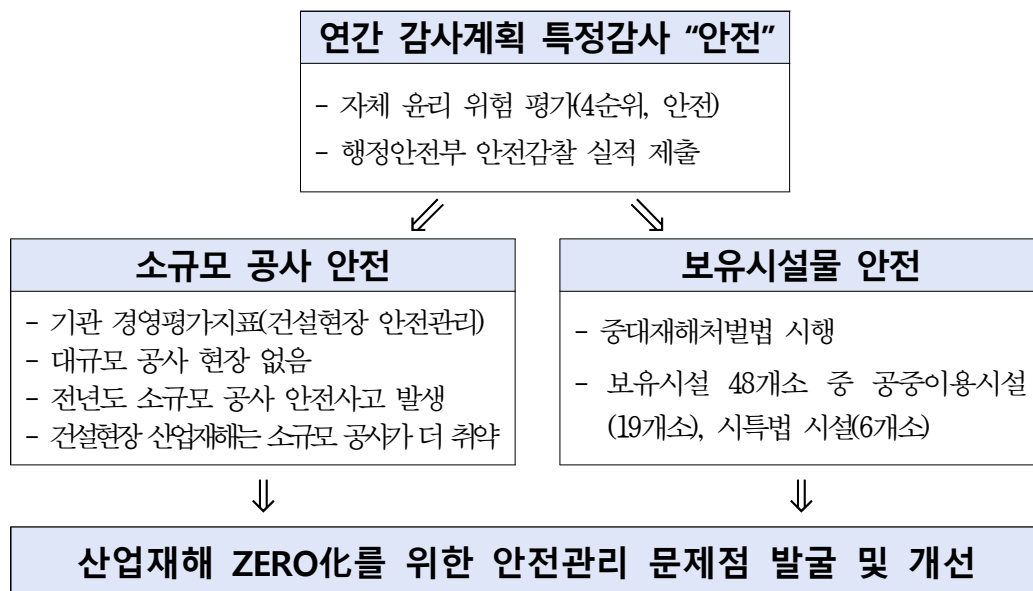
2) 공사액 규모별 사망사고 현황('22년 기준, 건설공사 안전관리 종합시스템) : 50억 미만(118명, 54%) > 50~300억원(41명, 18%) > 1,000억원 이상(33명, 15%) > 300~1,000억원(26명, 12%)

□ (보유시설물) 『중대재해 처벌 등에 관한 법률』 (이하 ‘중대재해처벌법’) 시행(22.1.)을 계기로 공중이용시설에서 일어나는 인명피해를 예방하기 위해 시설물 안전을 확보할 의무가 강조되고 있다.

○ 보유시설물* 중 중대재해처벌법이 적용되는 공중이용시설 및 노후화로 재난 발생 위험이 큰 『시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법』 (이하 ‘시특법’) 제2·3종 시설물 안전관리가 중요하다.

* 총 48개소³⁾ 중 공중이용시설물(19개소), 제2종 시설물(2개소), 제3종 시설물(4개소)

□ 이번 소규모 공사 및 시설물 안전 특정감사를 통해 산업재해 ZERO화를 위한 안전관리의 문제점을 발굴하고, 개선하고자 한다.



< 감사 대상 분야 선정 절차 및 목적 >

3) 공단 “2023년 안전경영 책임계획” 및 “2023년 안전점검 종합계획” 참고(2022년 말 기준)

2. 감사대상 및 중점

□ 감사대상은 소규모 공사(공사 용역 포함)와 법정 관리 대상 보유시설물(공중이용시설물, 제2·3종 시설물)로 정하였다.

○ 공사는 공사중 4개소*를 실지 점검하고, 최근 3년간('20.1~'23.3.) 발주한 2천만원 이상 공사 용역 62건을 서면 점검하였다.

* ① ㄹㄹ 국가산업단지 공용파이프랙 4단계 구축(증단공사)사업, ② ㄹㄹ 휴폐업공장 리모델링 사업, ③ ㄹㄹ 혁신지원센터 사업, ④ ☆☆ 제2 휴폐업공장 리모델링 사업

○ 법정 관리 대상 보유시설물은 중대재해처벌법 적용받는 공중이용 시설 19개소(2개소는 제2·3종 시설물 중복 지정), 시특법상 제2·3종 시설물로 지정된 6개소를 포함하여 총 23개소를 실지 점검하였다.

□ 이번 감사에서는 소규모 공사와 보유시설물 안전관리 관련 법규 준수 여부를 중점적으로 점검하였다.

○ 소규모 공사는 작업환경 특수성에 기인해 『산업안전보건법』과 『건설기술 진흥법』이 동시 적용되므로 안전관리계획서⁴⁾, 안전교육 등 현장 안전관리가 적정하게 이루어지고 있는지 확인하였다.

○ 또한, 산업재해 예방을 위해 도입된 산업안전보건관리비⁵⁾ 계상,

4) 『건설공사 진흥법』제62조(건설공사의 안전관리)에 의거 건설사업자는 대통령령으로 정하는 건설공사를 시행하는 경우 안전점검 및 안전관리 조직 등의 건설공사의 안전관리계획을 수립하고, 착공 전 발주자에게 승인받아야 한다.

5) 『산업안전보건법』제72조(건설공사 등의 산업안전보건관리비 계상 등)에 의거 현장 근로자 안전을 위해 법적으로 명시한 비용. 안전관리자 인건비 및 각종 업무수당, 안전시설비, 안전진단비, 근로자 건강관리비, 건설재해예방 기술지도비 등으로 사용할 수 있으며, 『건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준』 개정에 따라 2020년 7월 1일부터 총공사금액 2천만원 이상(기존 4천만원 이상) 전기·건설·통신공사 원가에 의무적으로 계상하여야 한다.

수의계약 시 계약상대자의 전문공사업 자격⁶⁾ 보유 여부 등 공사 계약 업무 가운데 안전과 직접 연관된 분야를 점검하였다.

- 보유시설물은 비상대응 매뉴얼⁷⁾, 소방계획서⁸⁾ 등 관련 계획수립 · 점검의 환류 체계, 유지보수 작업 시 위험성 평가, 위험작업 공간의 안전보건 보호구 비치 등 안전을 위협하는 요인을 점검하였다.

□ 아울러 안전사고를 미리 방지하기 위해 설계에 추가 반영할 사항 및 제도 개선사항을 발굴하고자 하였다.

6) 『건설산업 기본법』제16조(건설공사의 시공자격)에 따라 건설공사를 도급받으려는 자는 해당 건설공사를 시공하는 업종을 등록하여야 하고, 같은 법 25조(수급인의 자격 제한)에 따라 발주자는 도급하려는 건설공사의 종합적인 계획 · 관리 · 조정의 필요성, 전문분야에 대한 시공역량, 시공 기술상의 특성 및 현지 여건 등을 고려하여 시공 자격을 갖춘 건설업자에게 도급하여야 한다.

7) 『중대재해처벌법 시행령』제10조(공중이용시설 안전보건관리체계 구축 및 이행에 관한 조치)에 따라 사업주는 공중이용시설에 대한 안전계획을 연 1회 이상 수립하고, 충실히 이행하여야 한다.

8) 『화재 예방, 소방시설 설치 · 유지 및 안전관리에 관한 법률』제24조(특정소방대상물의 소방안전관리)에 의거 소방안전관리자는 소방안전관리대상물에 대해 매년 4분기에 차기연도 소방계획서를 작성하고 이를 점검하여야 한다.

3. 감사실시 과정 및 결과처리

- 실지감사에 앞서 관련 대상 업무에 대한 사전교육을 2023년 4월 17일 실시하고, 수감부서로부터 관련 현황자료를 협조받았다.
- 효율적인 감사를 위해 사전교육을 통해 안전관련 주요 법령 및 내부 규정, 타 기관의 안전감찰 지적사례 및 점검 체크리스트를 상호 학습하고, 감사 착안사안을 공유하였다.
- 이를 바탕으로 2023년 4월 24일부터 5월 12일까지 총 15일간 감사인원 8명(내부 6명, 외부 2명)을 투입하여 감사하였다.
- 안전 및 건축분야 자체 감사인력이 부족한 관계로 외부기관 소속 2명*을 외부전문가로 위촉하여 중요도가 높은 소규모 공사 현장 4개소 및 시특법상 제2·3종 시설물 6개소를 실지 점검하였다.
- * 안전분야(*****원 김** 부장), 건축분야(**도시개발공사 이** 차장)
- 내부 감사 인력은 검토 분량을 고려하여 업무를 분담해 중대 재해처벌법 적용 대상 공중이용시설 17개소 현장 점검하고, 공사 계약은 서면 검토하였다.
- 매주 진행 상황 점검 회의와 2023년 6월 7일 감사처분 심의 위원회를 거쳐 감사결과를 최종 확정하였다.

Ⅱ. 감사결과

1. 총 평

- 공사중 현장 4개소와 공사계약 62건, 법정 관리 대상 보유시설물 23개소에 대하여 법령·규정 준수 여부 등 안전 관리실태를 점검하여 미흡하거나 개선이 필요한 사항에 대해 조치를 요구하였다.
- 소규모 공사는 현장 안전관리와 공사계약 2개 분야에 대해 점검하였는데
 - 현장 안전관리에서는 ① 고소작업임에도 가설구조물⁹⁾ 설계가 미흡한 채 공사를 진행한 관련자에게는 '주의'를 촉구하고, 감리단에게는 '주의장'을 발부토록 조치하였다.
 - ② 설계상 잔여위험요소를 미반영하는 등 (소규모)안전관리계획서를 제대로 작성하지 않은 현장 2개소, ③ 『산업안전보건법』의 산업안전관리비와 『건설기술 진흥법』의 안전관리비를 혼용하고 있는 관련자에게 '시정' 조치하였다.
 - 앞으로 건설공사 안전관리부서는 『산업안전보건법』의 일반적인 안전관리에서 『건설기술 진흥법』상 기술적인 측면의 안전관리도 요구되므로 안전관리계획, 일일안전교육 등이 두 법률을 모두 충족시키는 현장 안전관리가 이루어지도록 개선되어야 할 것이다.

9) 건축물 또는 구조물의 시공을 위해 필요한 설비이지만, 공사가 완료되면 불필요하게 되어 해체 철거되는 것, 일반적으로 비계, 거푸집, 흙막이 지보공, 공사용 기계, 현장사무소, 숙소 등

- 공사계약은 ④2천만원 이상 계약 체결시 산업안전보건관리비를
공사원가에 별도 (조정)계상하지 않은 2건의 계약 관련자에게
'통보'조치하였다.
- 계약부서는 타 법령에서 파생되어 계약시 준수해야 할 공사 관련
법률에 대해서도 변경시 수시로 안내·교육하여 미숙지로 인한
위반사례가 재발하지 않도록 개선이 필요해 보인다.

□ 공중이용시설 및 제2·3종 시설물 등 법정 보유시설물에 대해서는

- ①매년 작성할 소방계획서를 작성하지 않은 관련자에게 '시정'을
요구하였고, ②건물 화재시 피난 대상 인력 규모를 파악하지 않는
등 소방계획서를 부실하게 작성한 관련자는 '현지조치'하였다.
- ②중대재해처벌법 관련 공중이용시설에 대한 비상대응 매뉴얼을
연 1회 이상 수립하지 않은 사례, ③방화시설 및 피난시설 주변에
장애물을 쌓아둔 사례, ④위험 작업장에 안전보건 보호구를 비치하지
않은 사례 등에 대해 '현지조치'하였다.
- 이번 점검에서 보유시설물 분야에서 중대한 위법사항은 적발되지
않았지만, 경미한 현지조치는 다수 발견된 만큼 낡은 건물의
주기적인 보수와 안전점검이 요구됨을 재확인하였다.
- 보유시설물 관리는 자회사(주)키콕스파트너스를 통해 이루어지고
있으므로, 하반기 계획된 자회사 특정감사시 안전관리를 위한
시설물별 유지보수 예산편성 및 투입인력 등 운영현황을 더
면밀하게 살펴볼 계획이다.

2. 지적사항 총괄

- 감사결과 사안의 적법·타당성, 처리 가능성, 처분의 실효성, 형평성 등을 종합적으로 고려하여 총 7건에 대해 처분을 요구하였다.

합계			징계 요구	주의 (인원)	시정	통보	현지 조치
총건수	신분상 조치인원	재정상 조치금액					
41건	2명	-	-	1건 (2명)	4건	2건	34건

* 기타. 공사 감리단 "주의장"(1건)

3. 분야별 지적사항

연번	지적사항	처분 요구	관련자
1	□ 가설구조물 설계 미흡 ○ (지적사항) 『산업안전보건기준에 관한 규칙』 제1편 제7장에 따른 비계공사 재해 방지를 위한 비계 설계도면 미작성, 워킹타워 설계 미반영 ○ (조치요구) 비계 설계도면 등 반영하고, 관련자에게 ‘주의’ 촉구, 감리단에게 ‘주의장’ 발급	주의	☞☞본부 *****팀 (A 차장, B 팀장)
2	□ 안전관리계획서 작성 미흡 ○ (지적사항) 『건설기술 진흥법』 제62조에 따른 안전관리 계획서를 설계안전성 검토 잔여위험요소 미반영, 안전관체계 용어 혼용, 안전관리비 총액 차이 ○ (조치요구) 안전관리계획서 수정토록 ‘시정’ 요구	시정	☞☞본부 *****팀

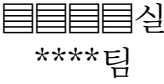
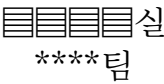
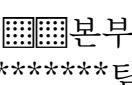
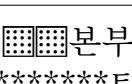
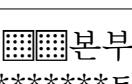
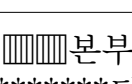
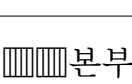
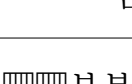
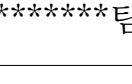
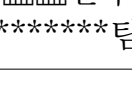
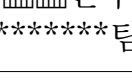
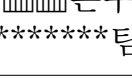
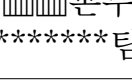
3	□ 소규모 안전관리계획서 작성 미흡 ○ (지적사항) 『건설기술 진흥법』 제62조의2에 따른 소규모 안전관리계획서에 설계변경 미반영, 조건부 적정 의견 미반영 ○ (조치요구) 소규모 안전관리계획서 수정토록 ‘시정’ 요구	시정	♣♣♣본부 *****팀
4	□ 산업안전관리비 및 안전관리비 혼용 집행 ○ (지적사항) 『산업안전보건법』 제72조에 따른 산업 안전관리비와 『건설기술 진흥법』 제63조에 따른 안전관리비를 혼용하여 집행 ○ (조치요구) 항목을 구분하여 집행토록 ‘시정’ 요구	시정	♣♣♣본부 *****팀
5	□ 소방계획서 미작성 ○ (지적사항) 『화재 예방, 소방시설 설치·유지 및 안전 관리에 관한 법률』에 따라 매년 작성해야 할 소방 계획서 미작성 ○ (조치요구) 법률 개정사항을 반영하여 소방계획서를 작성토록 ‘시정’ 요구	시정	●●●본부 *****팀
6	□ 산업안전보건관리비 미계상 ○ (지적사항) 2천만원 이상 공사용역에 『산업안전보건법』 제72조에 따른 산업안전보건관리비를 원가에 미포함 ○ (조치요구) 향후 공사용역시 산업안전보건관리비 계상	통보	◆◆◆본부 *****팀
7	□ 산업안전보건관리비 미조정 ○ (지적사항) 2천만원 이상 공사용역에 대해 물량 변동에 따른 계약 변경시 『산업안전보건법』 제72조의 산업 안전보건관리비를 조정 계상하지 않음 ○ (조치요구) 향후 공사용역을 변경 계약하면 산업안전 보건관리비도 조정	통보	■ ■ ■본부 *****팀

Ⅲ. 지적사항에 대한 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

연번	감사 대상부서	제목	처분요구			조치 기한
			처분 종류	재정상 조치금액	신분상 조치인원	
1	☞☞본부 *****팀	가설구조물 설계 미반영	주의	-	2명	3개월 ('23.9.30)
2	☞☞본부 *****팀	안전관리계획서 작성 미흡	시정	-	-	1개월 ('23.7.31)
3	☞☞본부 *****팀	소규모 안전관리계획서 작성 미흡	시정	-	-	1개월 ('23.7.31)
4	☞☞본부 *****팀	산업안전관리비 및 안전관리비 혼용 사용	시정	-	-	1개월 ('23.7.31)
5	●●본부 *****팀	소방계획서 작성 미흡	시정	-	-	1개월 ('23.7.31)
6	◆◆본부 *****팀	산업안전보건관리비 미계상	통보	-	-	
7	▣▣본부 *****팀	산업안전보건관리비 미조정	통보	-	-	
계		주의(1), 시정(4), 통보(2)			2명	

2. 현지조치사항 일람표

연번	감사 대상부서	제목	조치사항	비고
1	 실 ****팀	피난시설(완강기) 주변 장애물 적치	집기비품 정리	
2	 실 ****팀	소방펌프 방수구 소방호스 미설치	화재진압용 소방호스 설치	
3	 본부 *****팀	방화시설(소화전) 주변 장애물 적치	소화전 주변 물건 및 차량 이동, “소방시설 주정차 금지” 표시	
4	 본부 *****팀	옥상 출입 통제 안전시설 미흡	출입 통제 안전장치 설치	
5	 본부 *****팀	주차장 경사면 미끄럼방지포장 파손	바닥 보수(재시공)	
6	 본부 *****팀	피난시설(계단실) 주변 폐사무집기 방치	폐사무집기 폐기	
7	 본부 *****팀	주차장 안전 관리 미흡(스토퍼 파손, 폐기물 적치, 노면 패임)	보수공사, 주변 정리정돈	
8	 본부 *****팀	우수맨홀 덮개 미설치	덮개 설치	
9	 본부 *****팀	비상대응 매뉴얼 현행화 미흡	개인별 임무 등 최신화	
10	 본부 *****팀	곡각 진입로 반사경 미설치	반사경 설치	
11	 본부 *****팀	옥상 안전관리 미흡(사다리 출입통제, 보도블럭 파손)	사다리 안전장치 설치, 보 도블럭 보수 공사	
12	 본부 *****팀	우수맨홀 덮개 침하 및 파손	우수맨홀 덮개 재시공	
13	 본부 *****팀	벤치 파손	보수	

14	●●본부 *****팀	안전보건 보호구(귀마개) 미비치	소음 발생 작업장 출입구에 귀마개 비치	
15	☞☞본부 *****팀	공사현장 일일 안전교육일지 미작성	당일 작업 공법 등 시공 기술상 주의사항 교육하고, 교육일지 양식 변경	
16	☞☞본부 *****팀	공사현장 산업안전보건표지 미설치	출입금지, 고온 경고 등 산업안전보건표지 설치	
17	☞☞본부 *****팀	공사현장 비계 설치 부실(지지 불안정, 층간 사다리 미설치 등)	비계를 안전하게 재설치	
18	☞☞본부 **지사	소방시설 자체점검 결과 미게시	출입자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 점검기록표 게시	
19	▨▨본부 *****팀	공사현장 유도자(신호수) 미배치	차량건설기계 작업 중 유도자(신호수) 배치	
20	▨▨본부 *****팀	통로 계단 추락위험	추락주의 스티커 부착	
21	▣▣본부 *****팀	안전보호구(귀마개) 미비치	보호구 비치	
22	▣▣본부 *****팀	미인증 사다리 비치	폐기 처리	
23	▣▣본부 *****팀	화재 피난계획 작성 미흡	전체 동 인원을 포함하여 화재 피난계획 수정	
24	▣▣본부 *****팀	수목 전기합선 위험	수목 전지작업 실시	
25	▣▣본부 *****팀	차량 출입구 기둥 파손	파손부 보수, 코너 가드 방지 또는 안전테이프 부착	
26	▣▣본부 *****팀	주차장 후면 바닥 침하	침하부 재포장	
27	▣▣본부 *****팀	주차장 배수 불량	배수관 설치	
28	▣▣본부 *****팀	안전선 미설치	안전선 설치	

29	■ ■ 본부 *****팀	옥상 사다리 안전막 미설치	사다리 안전막 설치	
30	■ ■ 본부 *****팀	유휴설비 안전조치 미흡	유휴설비 스티커 부착	
31	☼☼ 본부 *****팀	공사현장 세륜기 수조 안전난간 부실	안전난간 재시공	
32	☼☼ 본부 *****팀	공사현장 일일 안전교육시 『건설기술진흥법』 교육 누락	당일 작업 공법 등 시공 기술상 주의사항 교육하고, 교육일지 양식 변경	
33	▣▣ 본부 *****팀	안전선 미설치	안전선 설치	
34	▣▣ 본부 *****팀	안전보건 보호구(귀마개) 미비치	귀마개 설치	